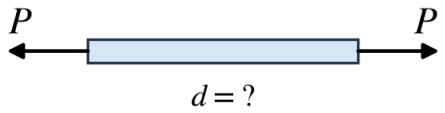
$P := 12\ kN$ $S_y := 235\ MPa$ $n_d := 2$

Eksempel (kap. 1, kraften fra slide 17)
En rund trækstang bærer P = 12 kN. Den er af stål S235 med flydespændingen S_y = 235 MPa. Vi kræver en sikkerhedsfaktor n_d = 2. Find den nødvendige diameter.

Trækstang



Del 1 - Tilladt spænding

Sikkerhedsfaktoren er forholdet mellem den spænding, materialet tåler, og den spænding, vi designer efter. Materialet tåler flydespændingen S_y, så designspændingen bliver S_y/n_d.
Navne: A er ampere, d er dag, W er watt og L er liter i Mathcad, så vi bruger fx A_s, d_s, F_w og L_b.

$$n_s = \frac{\sigma_{\text{all}}}{\sigma_d} \qquad (1.1)$$

$$\sigma_d := \frac{S_y}{n_d} = 117.5\ MPa$$

Del 2 - Nødvendigt areal og diameter

Stangen er belastet med ren træk, så spændingen er kraft over areal:

$$\sigma_{\text{avg}} = \frac{\text{Average force}}{\text{Cross-sectional area}} = \frac{P}{A}. \qquad (2.7)$$

Vi isolerer arealet og sætter spændingen lig designspændingen:

$$A_{min} := \frac{P}{\sigma_d} = 102.128\ mm^2$$

Non-Commercial Use Only

Arealet af en cirkel er π·d²/4. Vi isolerer diameteren:

$$d_{min} := \sqrt{\frac{4 \cdot A_{min}}{\pi}} = 11.403\ mm$$

Del 3 - Standardmål og kontrol

Vi runder op til standardmålet 12 mm. Vi må aldrig runde ned, for så bliver spændingen for høj. Kontrol:

$$d_s := 12\ mm \qquad A_s := \frac{\pi \cdot d_s^{\,2}}{4} = 113.097\ mm^2 \qquad \sigma_t := \frac{P}{A_s} = 106.103\ MPa \qquad n_s := \frac{S_y}{\sigma_t} = 2.215$$

$n_s \geq 2$, så kravet er opfyldt. Hermed:

$d_{min} = 11.403\ mm$ $d_s = 12\ mm$ $n_s = 2.215$

Non-Commercial Use Only

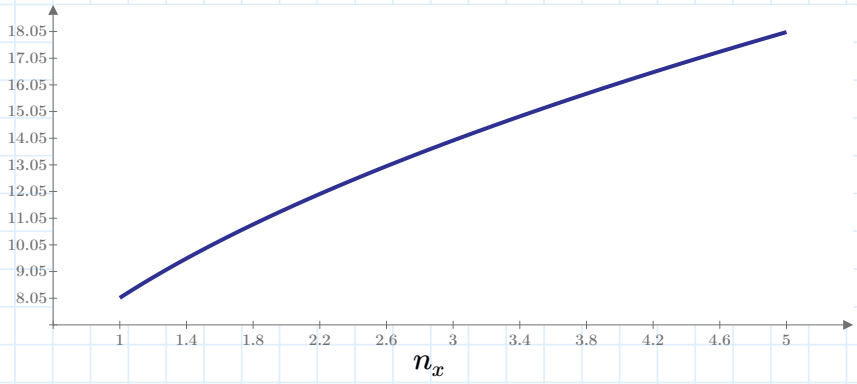
Tjek dig selv - Sikkerhedsfaktor 4

Med n_d = 4 halveres designspændingen, så arealet fordobles, og diameteren vokser med √2:

$$A_4 := \frac{P}{\left(\frac{S_y}{4}\right)} = 204.255\ mm^2 \qquad \frac{A_4}{A_{min}} = 2 \qquad d_4 := \sqrt{\frac{4 \cdot A_4}{\pi}} = 16.127\ mm$$

Plottet viser den nødvendige diameter som funktion af sikkerhedsfaktoren:

$$d_n(x) := \sqrt{\frac{4 \cdot P \cdot x}{(\pi \cdot S_y)}} \qquad n_x := 1, 1.05 .. 5$$



$d_n(n_x)\ \ (mm)$

Diameteren vokser med $\sqrt{n_d}$: dobbelt sikkerhed giver dobbelt areal, men kun √2 ≈ 1,41 gange diameteren.

Non-Commercial Use Only